

9주차 결과보고서

실험 결과

[DC Ch 17 Part 3 — Series-Parallel R-L-C dc Circuit](#)

[AC Ch 2 The Oscilloscope](#)

[Part 3 — Sinusoidal Waveforms: Magnitude](#)

[Part 4 — Sinusoidal Waveforms: Frequency](#)

[Part 5 — Sinusoidal Waveforms on a dc Level](#)

[AC Ch 3 R-L-C Components](#)

[Part 1 — Resistance](#)

[Part 2 — Capacitive Reactance](#)

[Fig 3.3](#)

[Table 3.3](#)

[Part 3 — Inductive Reactance](#)

[Fig 3.4](#)

[Table 3.4](#)

연습 문제

[AC Ch 2](#)

[Exercise 1](#)

[Exercise 2](#)

[AC Ch 3](#)

[Exercise 1 — 저항 R 구하기 \(Fig. 3.5\)](#)

[Exercise 2 — 인덕턴스 L 구하기 \(Fig. 3.6\)](#)

[Exercise 3 — 커패시턴스 C 구하기 \(Fig. 3.7\)](#)

고찰

[결과 분석](#)

[오차 원인](#)

[개선 방안](#)

[결론](#)

실험 결과

DC Ch 17 Part 3 — Series-Parallel R-L-C dc Circuit

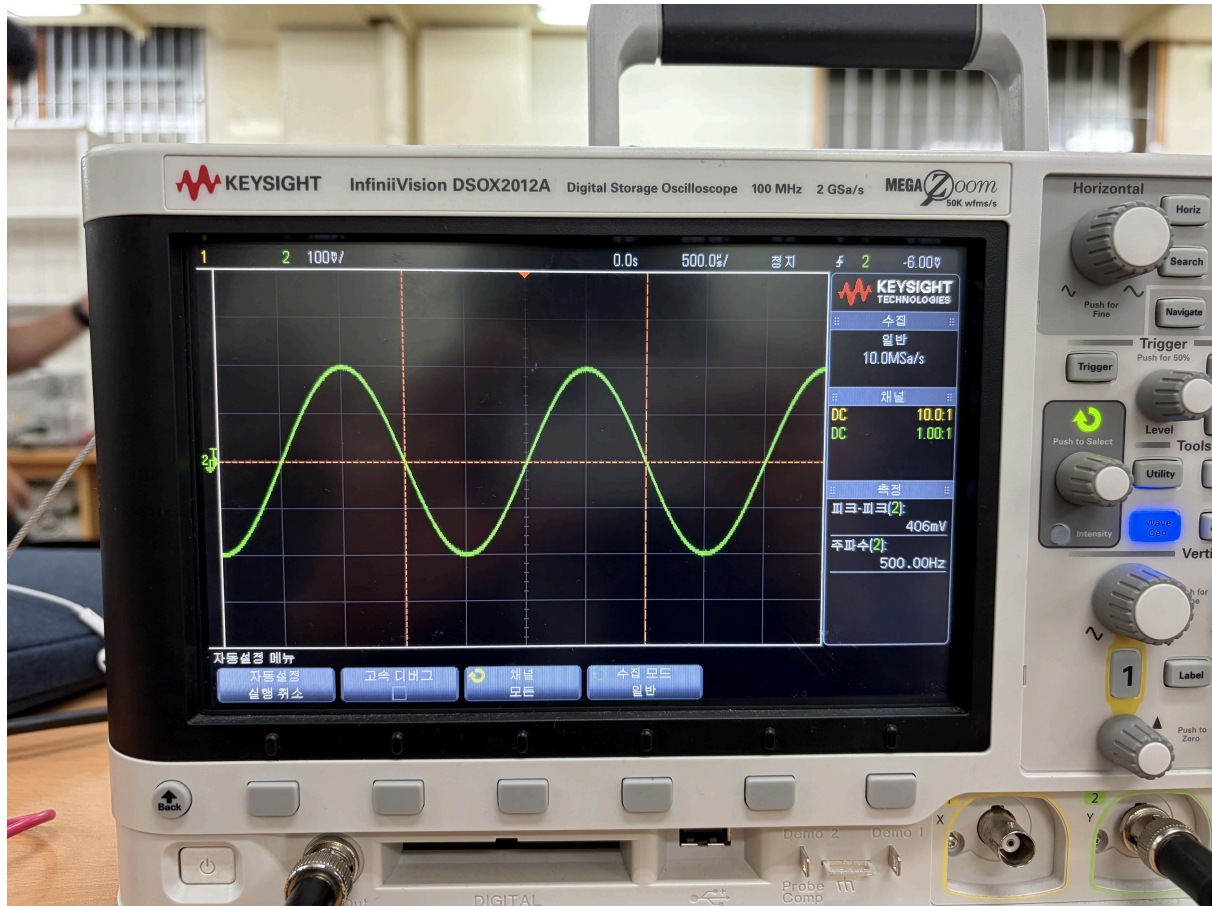
실험을 진행하지 않았음.

AC Ch 2 The Oscilloscope

Part 3 — Sinusoidal Waveforms: Magnitude

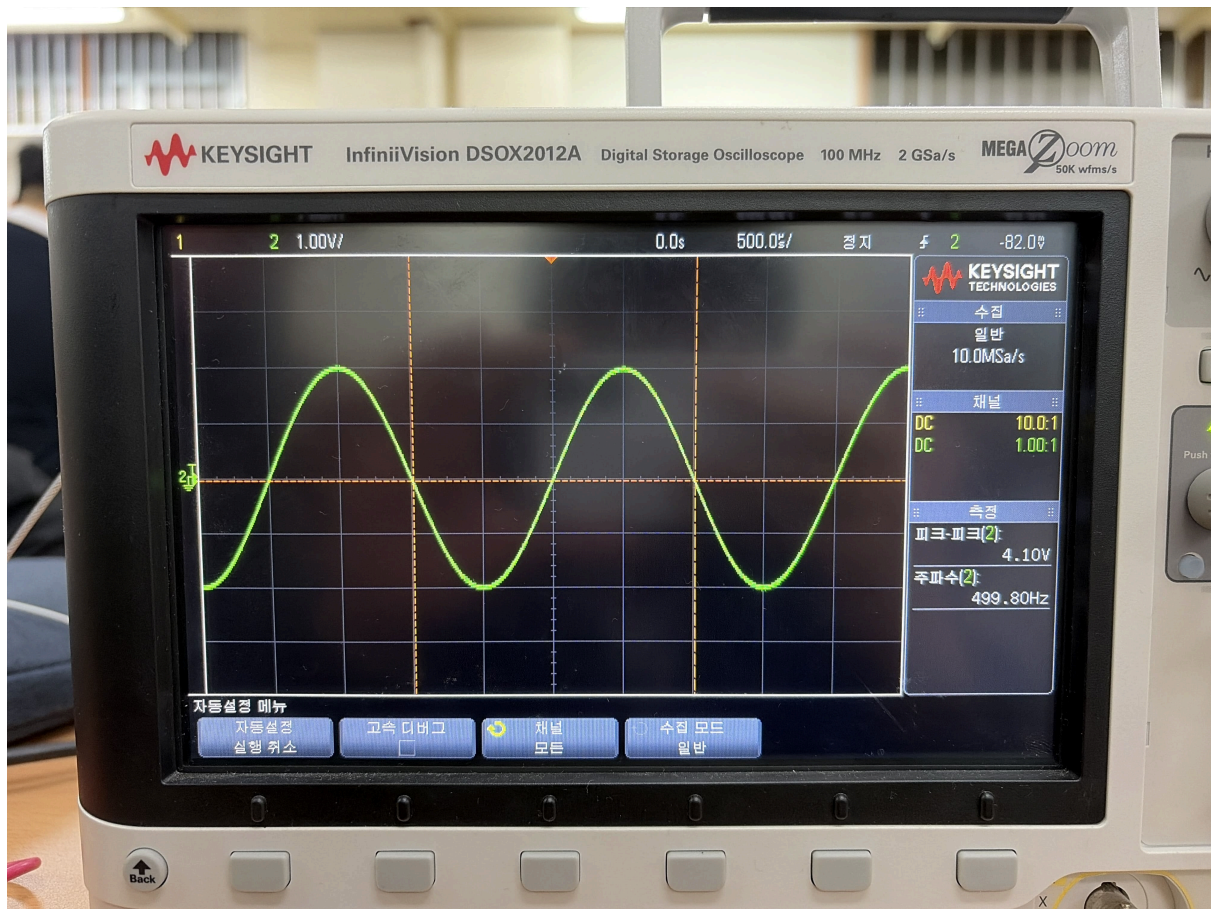
(g) 파형 관찰

1. $v = 0.2 \sin 2\pi 500t$



- Vertical Sensitivity = 100(mV/div)
- Horizontal Sensitivity = 500(μs/div)

2. $v = 8 \sin 2\pi 500t$



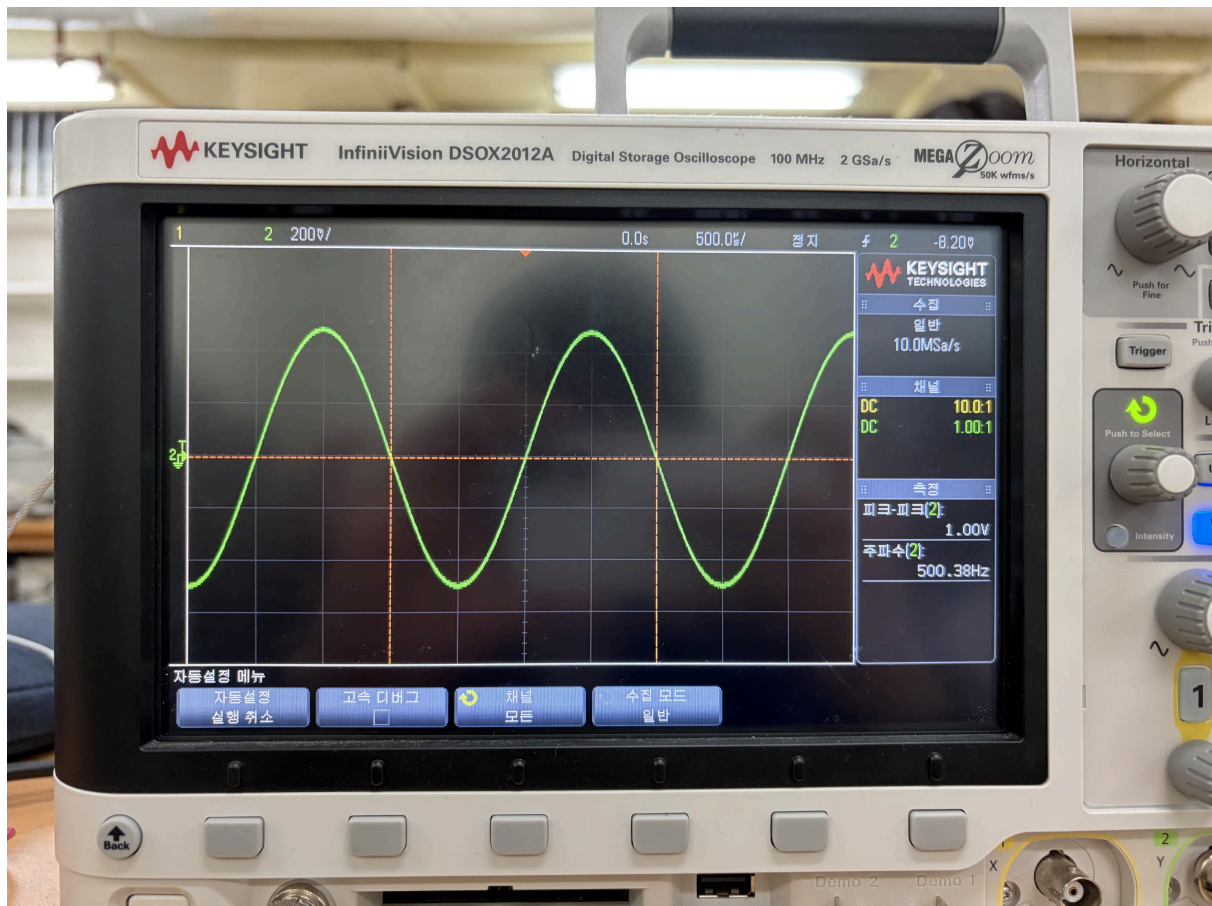
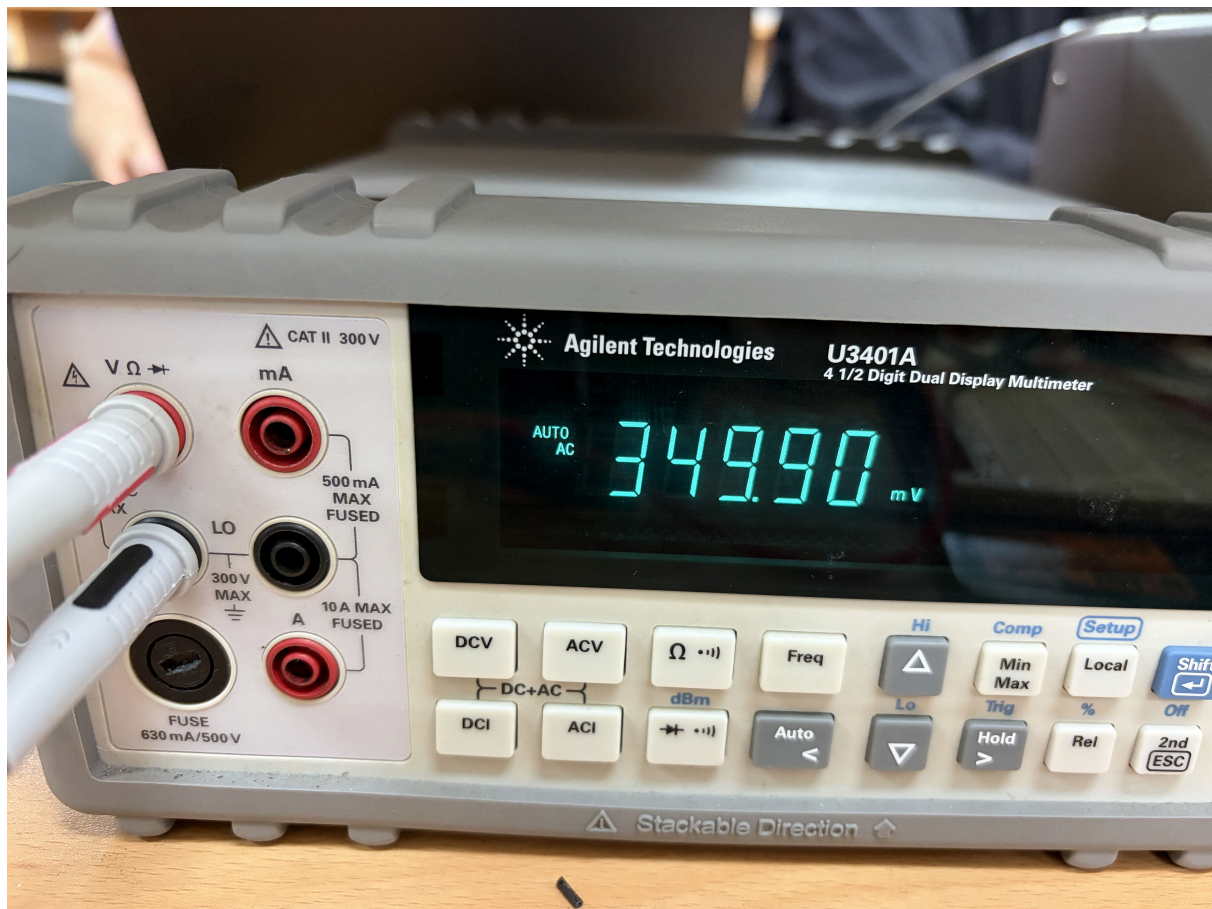
- wave generator의 최대 $V(p-p)$ 가 5 V여서 $v = 8 \sin 2\pi 500t$ ($V_{pp} = 16$ V)를 출력할 수 없어, $v = 2 \sin 2\pi 500t$ ($V_{pp} = 4$ V)로 대체하여 실험을 진행하였다.

- Vertical Sensitivity = 1(V/div)
- Horizontal Sensitivity = 500(μ s/div)

(h) V_{eff} 를 이용한 진폭 설정 — $v = 3 \sin 2\pi 500t$

- wave generator의 최대 $V(p-p)$ 가 5 V여서 $v = 3 \sin 2\pi 500t$ ($V_{pp} = 6$ V)를 출력할 수 없어 실험을 진행할 수 없었다.
- 참고: $V_{eff} = 0.707 \times V_m = 0.707 \times 3 = 2.121$ V

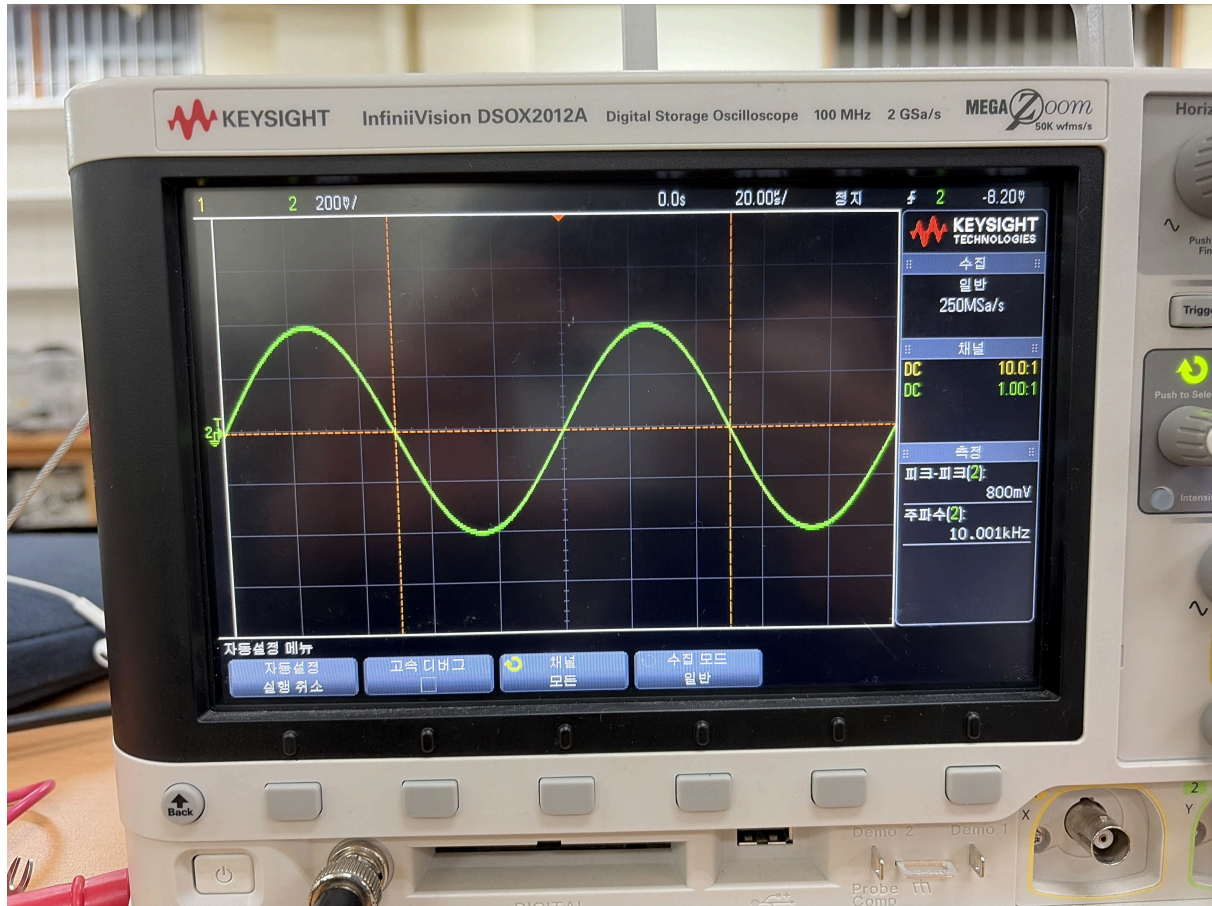
(i) $v = 0.5 \sin 2\pi 500t$



- $V_{eff} = 0.707 \times V_m = 0.707 \times 0.5 = 0.354 \text{ V} \approx 0.35 \text{ V(rms)}$
- DMM AC rms 모드에서 $V_{eff} = 0.35 \text{ V}$ 로 설정한 후 오실로스코프로 확인한 결과, $V_{pp} = 1 \text{ V}$ 가 관찰되었다.
- 이론값 $V_{pp} = 2 \times V_m = 2 \times 0.5 = 1.0 \text{ V}$ 와 일치한다.

Part 4 — Sinusoidal Waveforms: Frequency

1. $v = 0.4 \sin 62,832t$



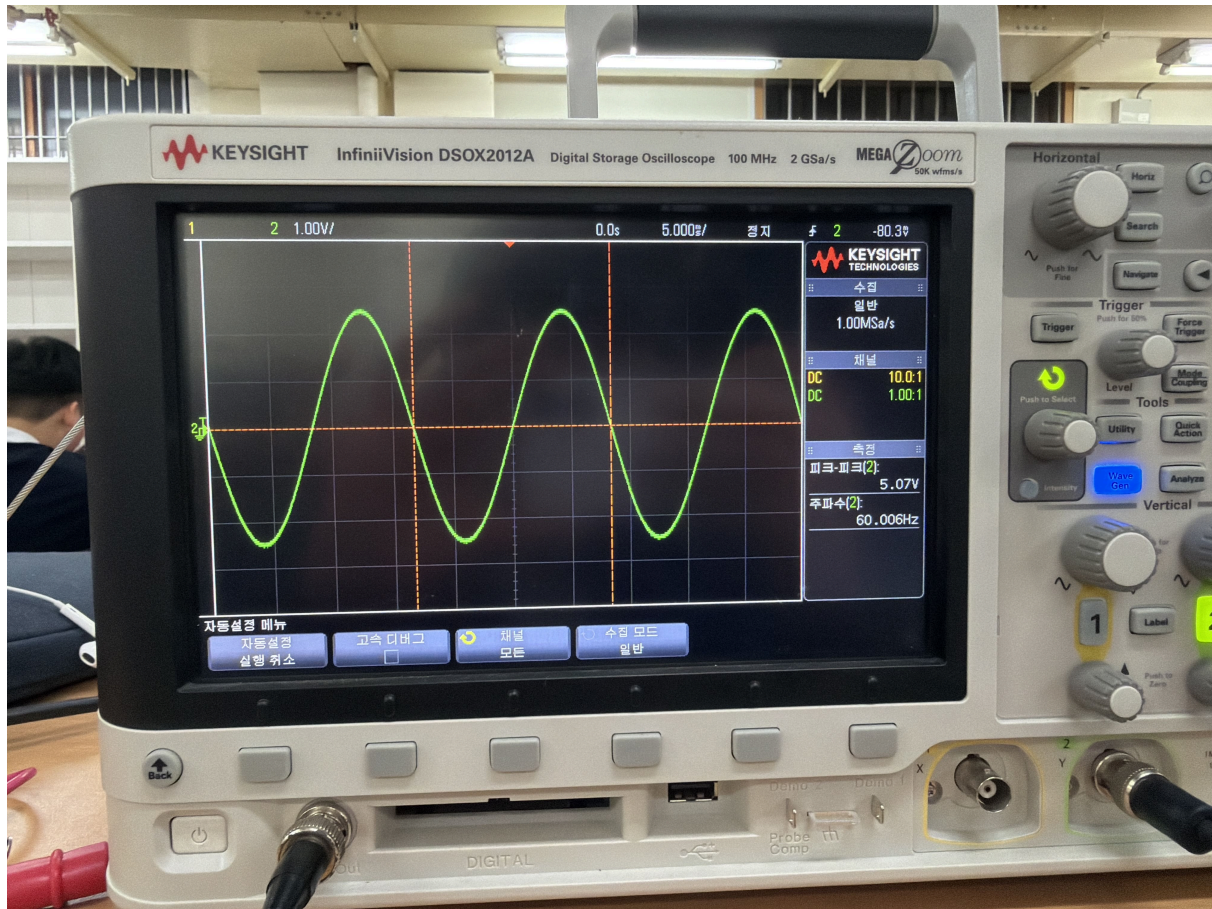
- $f = \omega/(2\pi) = 62,832 / 6.2832 = 10,000(\text{Hz}) = 10(\text{kHz})$
- $T = 1/f = 1/10,000 = 100(\mu\text{s})$
- Vertical Deflection(Peak Value) = 2(divisions)
- Vertical Sensitivity = 200(mV/div)
- Horizontal Deflection(for one period of waveform) = 5(divisions)
- Horizontal Sensitivity = 20($\mu\text{s}/\text{div}$)

측정값 확인:

- $V_m = \text{Vertical Deflection} \times \text{Vertical Sensitivity} = 2 \times 200 \text{ mV} = 400 \text{ mV} = 0.4(\text{V})$ — 이론값 0.4 V와 일치
- $T = \text{Horizontal Deflection} \times \text{Horizontal Sensitivity} = 5 \times 20 \mu\text{s} = 100(\mu\text{s})$ — 이론값 100 μs 와 일치

- $f = 1/T = 1/100 \mu s = 10,000(\text{Hz}) = 10(\text{kHz})$

2. $v = 5 \sin 377t$



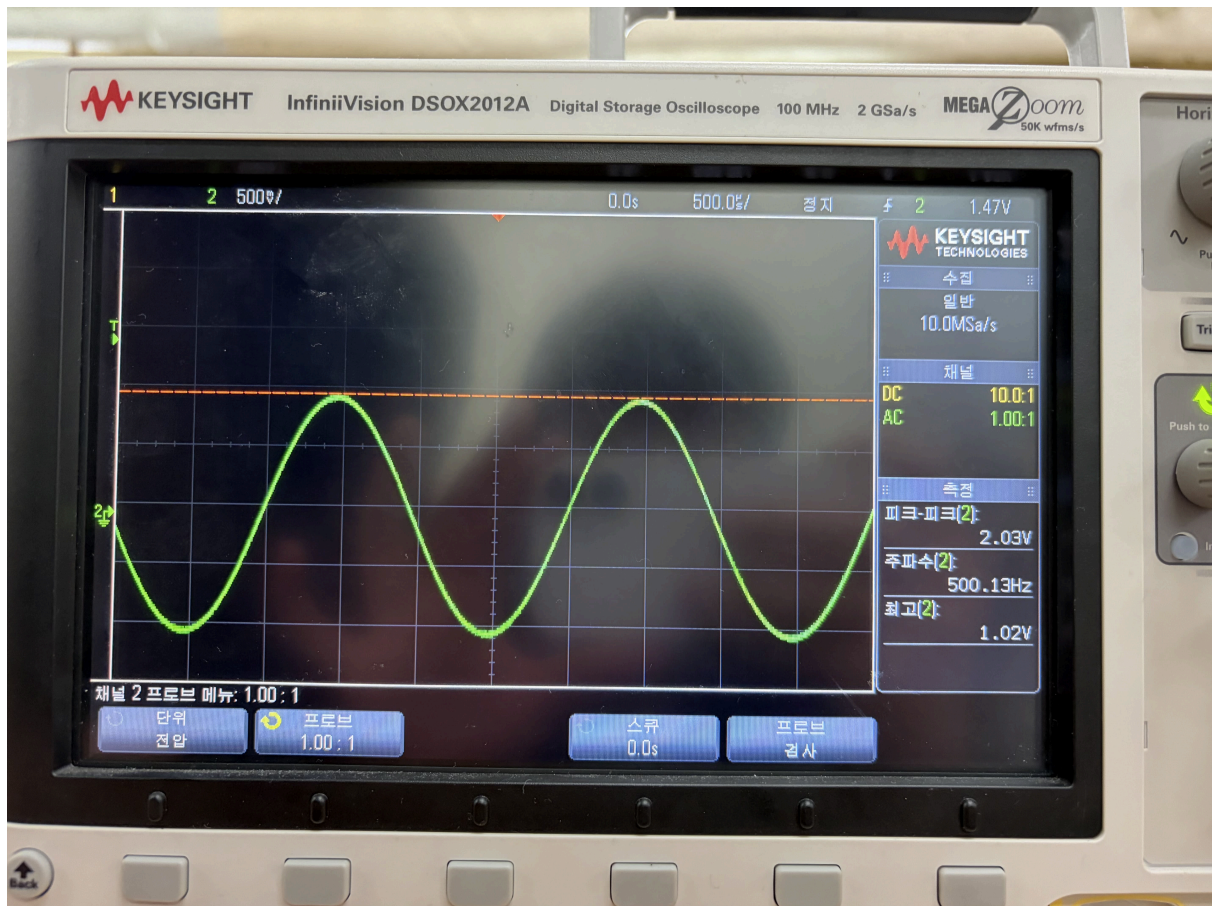
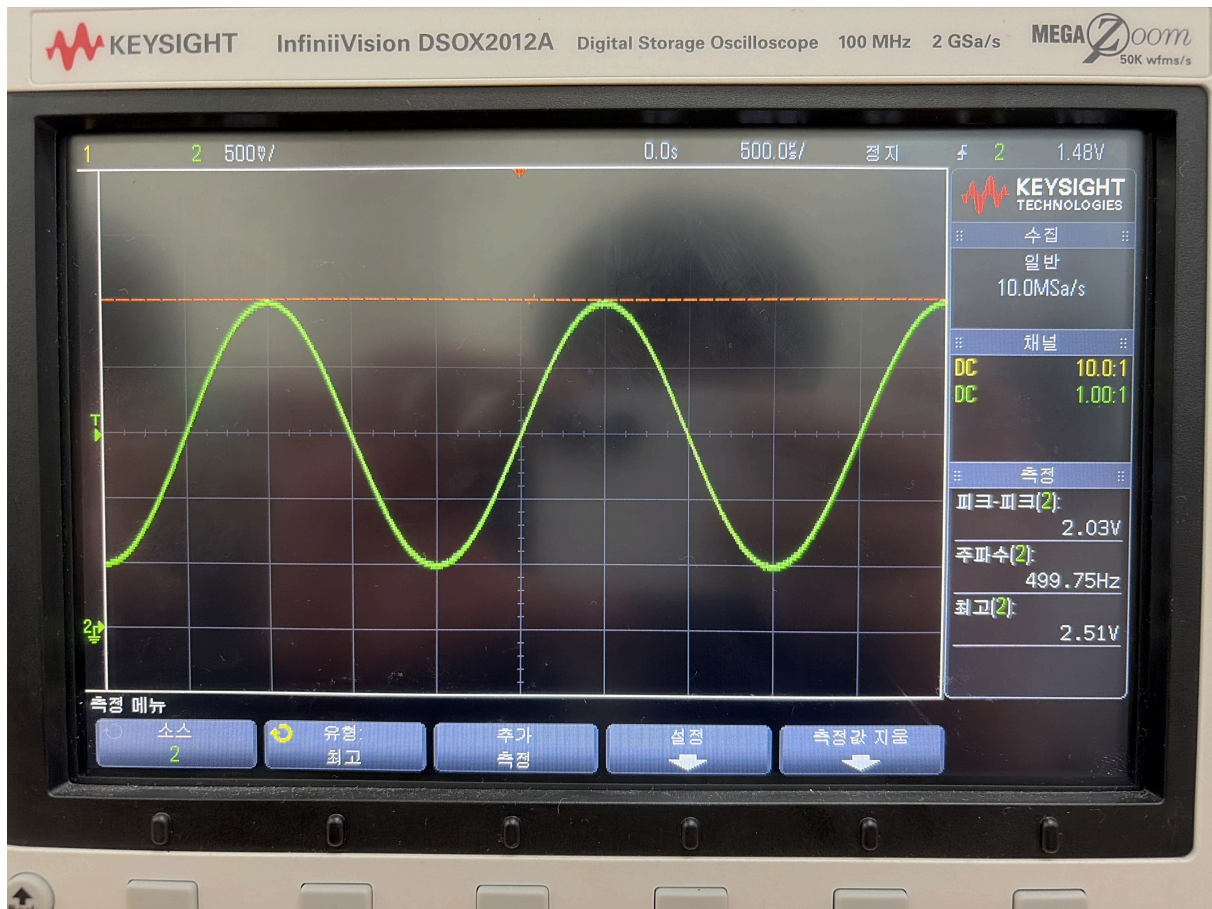
- $f = \omega/(2\pi) = 377 / 6.2832 = 60.0(\text{Hz})$
- $T = 1/f = 1/60 = 16.67(\text{ms})$
- Vertical Deflection(Peak Value) = 5(divisions)
- Vertical Sensitivity = 1(V/div)
- Horizontal Deflection(for one period of waveform) = 3.333(divisions)
- Horizontal Sensitivity = 5(ms/div)

측정값 확인:

- $V_m = \text{Vertical Deflection} \times \text{Vertical Sensitivity} = 5 \times 1 \text{ V} = 5(\text{V})$ — 이론값 5 V와 일치
- $T = \text{Horizontal Deflection} \times \text{Horizontal Sensitivity} = 3.333 \times 5 \text{ ms} = 16.665(\text{ms}) \approx 16.67(\text{ms})$ — 이론값 16.67 ms와 일치
- $f = 1/T = 1/16.665 \text{ ms} \approx 60.0(\text{Hz})$

Part 5 — Sinusoidal Waveforms on a dc Level

1. $v = 1 \sin 2\pi 500t$



- $v = 1 \sin 2\pi 500t$ 신호에 D cell 건전지(1.5 V)의 DC 레벨을 더한 파형을 관찰하였다.
- **AC 모드:** DC 성분이 차단되어 정현파가 0 V 중심으로 표시됨
- **DC 모드:** DC 레벨만큼 파형이 수직으로 이동하여 1.5 V 중심으로 정현파가 표시됨
- **GND 모드:** 입력이 차단되어 0 V 기준선(수평 직선)만 표시됨

AC Ch 3 R-L-C Components

Part 1 — Resistance

실험을 진행하지 않았음.

Part 2 — Capacitive Reactance

Fig 3.3

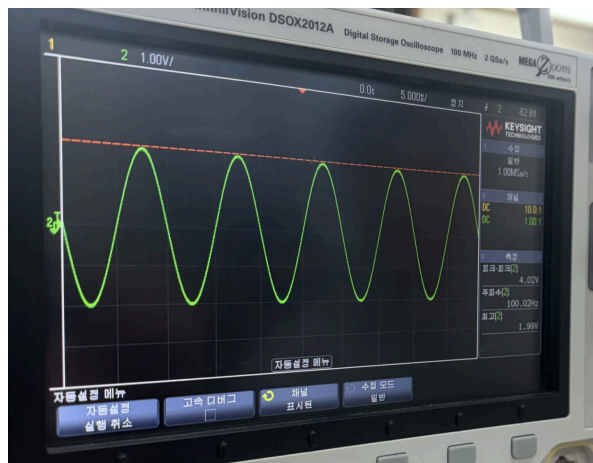
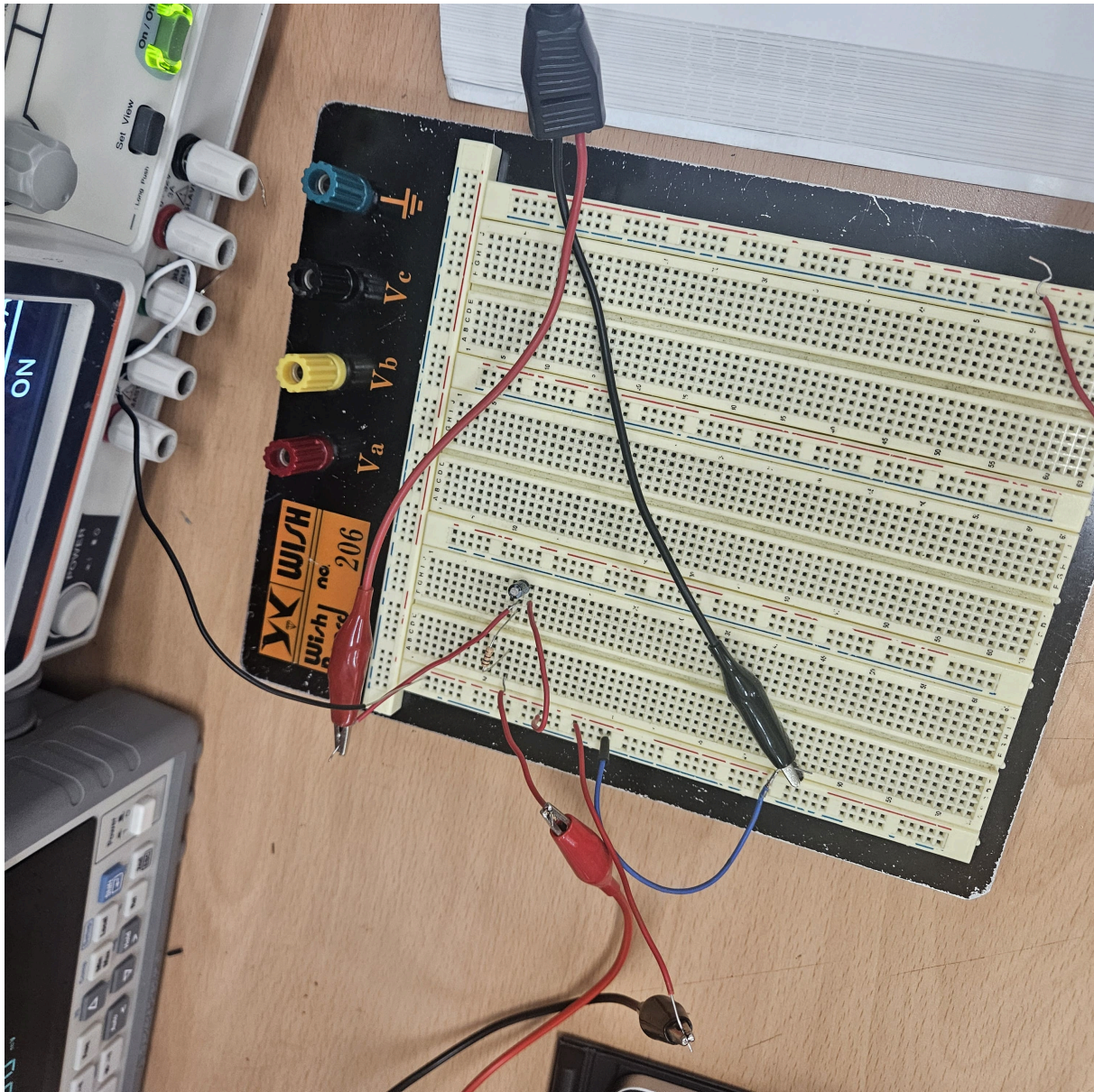


Table 3.3

- $R_s = 103.1(\Omega)$ — 실측값
- $C = 1(\mu F)$ — 명판값
- $f = 100(Hz)$
- $V_C = 4 V(p-p)$ — 오실로스코프 설정값

아래 값은 측정값($V_{Rs}(DMM)$)으로부터 산출한 값이다. $X_C(calc.)$ 만 명판값 기반 이론 계산값이다.

Parts (b)-(f) 산출 과정:

$$V_{Rs}(peak) = V_{Rs}(DMM) \times \sqrt{2} = 96.55 \times 10^{-3} \times 1.4142 = 136.5 \times 10^{-3}(V)$$

$$V_{Rs}(p-p) = 2 \times V_{Rs}(peak) = 2 \times 136.5 \times 10^{-3} = 273.1 \times 10^{-3}(V)$$

$$I_{p-p} = V_{Rs}(p-p) / R_s = 273.1 \times 10^{-3} / 103.1 = 2.649 \times 10^{-3}(A) = 2.649(mA)$$

$$X_C(meas.) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 4 / 2.649 \times 10^{-3} = 1510.0(\Omega)$$

$$X_C(calc.) = 1/(2\pi f C) = 1/(2\pi \times 100 \times 1 \times 10^{-6}) = 1591.5(\Omega)$$

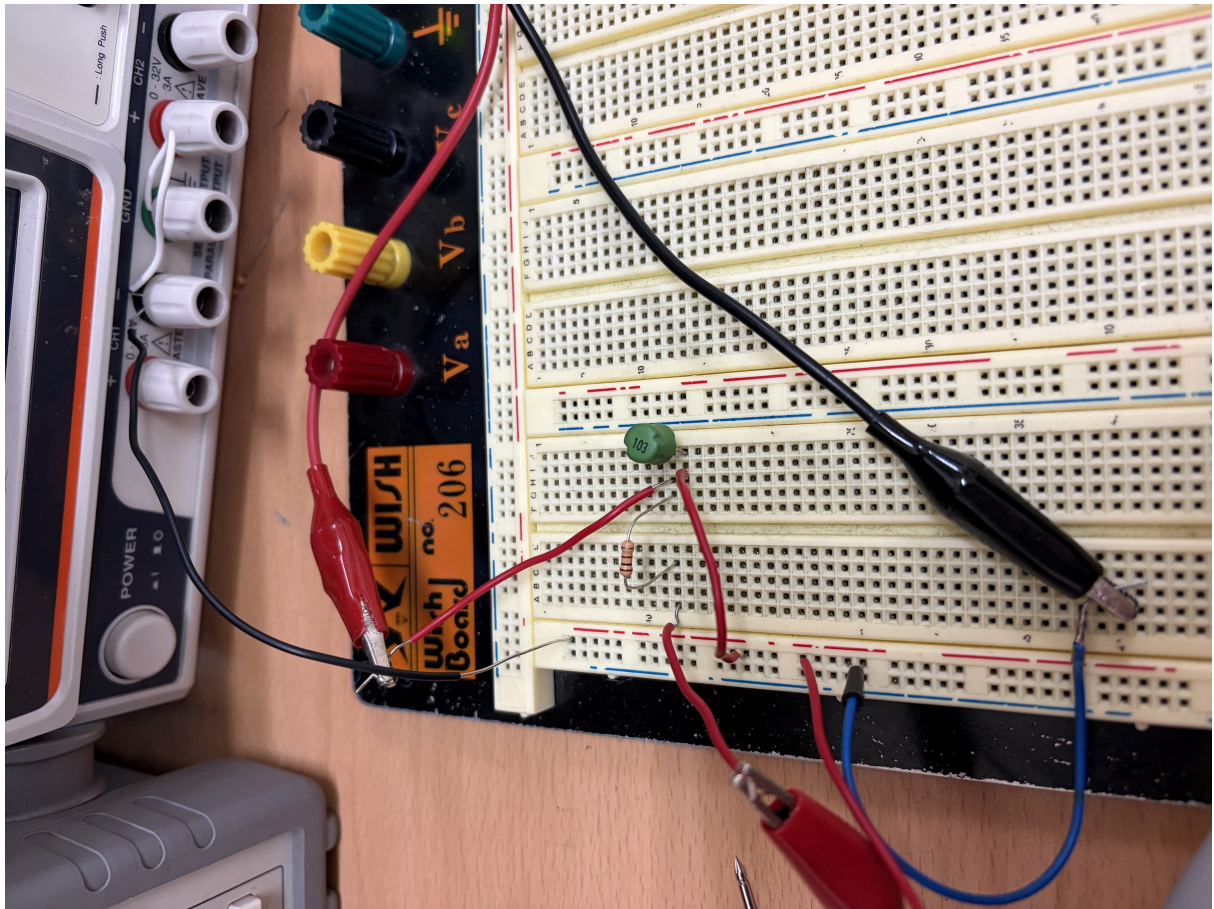
$$C = 1/(2\pi f \times X_C(meas.)) = 1/(2\pi \times 100 \times 1510.0) = 1.054(\mu F)$$

	$V_{Rs}(DMM)$	I_{p-p}	$X_C(meas.)$	$X_C(calc.)$	C
Parts (b)-(f)	96.55 mV	2.649 mA	1510.0 Ω	1591.5 Ω	1.054 μF
Parts (g)-(j)	미진행	—	—	—	—

Parts (g)-(j)($C_1 = 1 \mu F$ // $C_2 = 0.47 \mu F$ 병렬 연결)은 실험을 수행하지 않았다.

Part 3 — Inductive Reactance

Fig 3.4



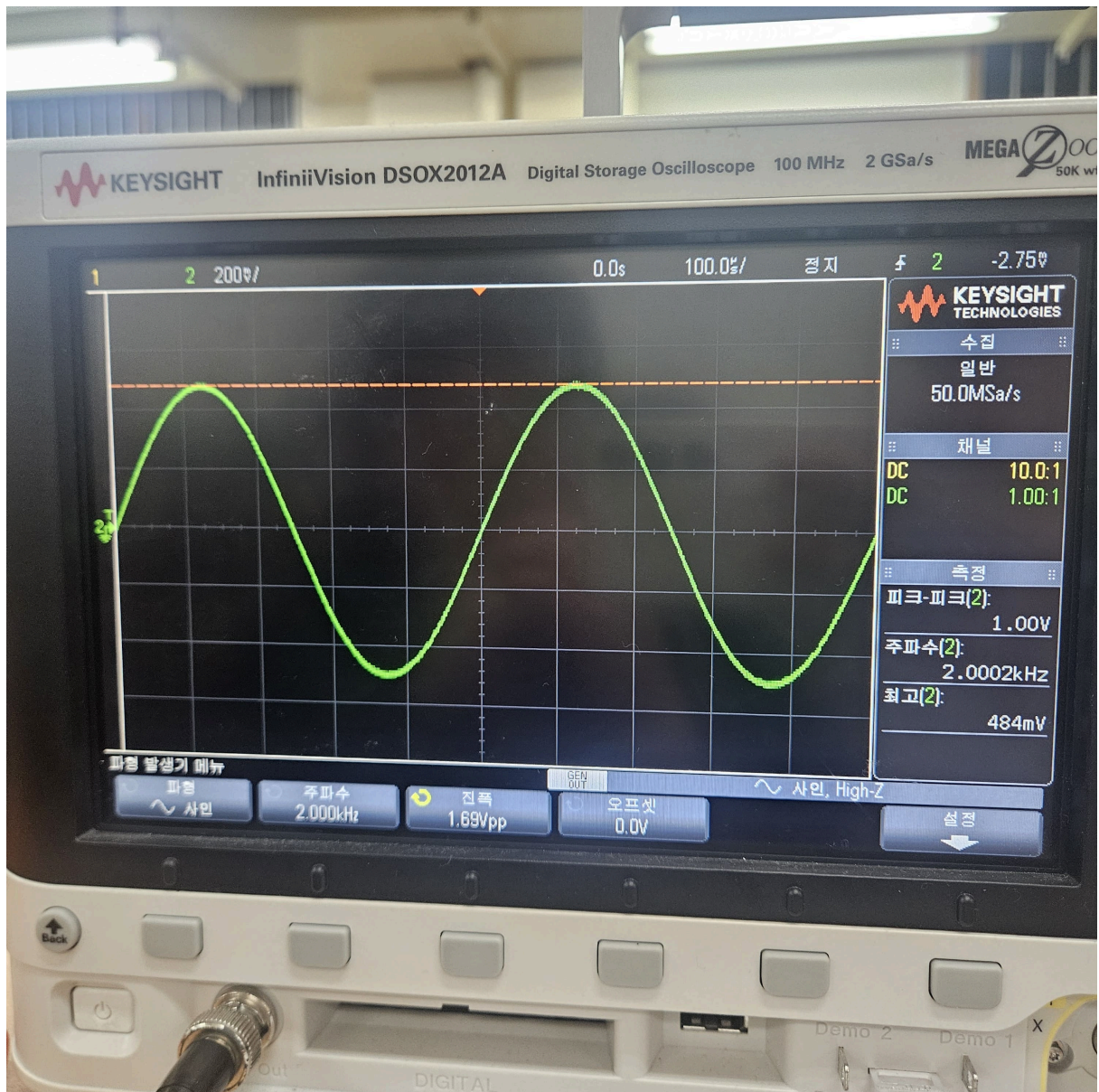


Table 3.4

- $R_s = 103.1(\Omega)$ — 실측값
- $L = 10(\text{mH})$ — 명판값
- $f = 2(\text{kHz})$
- $V_L = 1 \text{ V(p-p)}$ — 오실로스코프 설정값
- 인덕터 내부 저항 R_L 은 X_L 에 비해 매우 작으므로 무시

아래 값은 측정값($V_{Rs}(\text{DMM})$)으로부터 산출한 값이다. $X_L(\text{calc.})$ 만 명판값 기반 이론 계산값이다.

Parts (b)-(i) 산출 과정:

- $V_{Rs}(\text{peak}) = V_{Rs}(\text{DMM}) \times \sqrt{2} = 266.16 \times 10^{-3} \times 1.4142 = 376.4 \times 10^{-3}(\text{V})$

- $V_{Rs(p-p)} = 2 \times V_{Rs(peak)} = 2 \times 376.4 \times 10^{-3} = 752.8 \times 10^{-3}(V)$
- $I_{p-p} = V_{Rs(p-p)} / R_s = 752.8 \times 10^{-3} / 103.1 = 7.302 \times 10^{-3}(A) = 7.302(mA)$
- $X_L(meas.) = V_L(p-p) / I_{p-p} = 1 / 7.302 \times 10^{-3} = 136.9(\Omega)$
- $X_L(calc.) = 2\pi fL = 2\pi \times 2000 \times 10 \times 10^{-3} = 125.7(\Omega)$
- $L = X_L(meas.) / (2\pi f) = 136.9 / (2\pi \times 2000) = 136.9 / 12566.4 = 10.90 \times 10^{-3}(H) = 10.90(mH)$

	V _{Rs} (DMM)	V _{Rs} (p-p)	I _{p-p}	X _L (meas.)	X _L (calc.)	L
Parts (b)-(i)	266.16 mV	752.8 mV	7.302 mA	136.9 Ω	125.7 Ω	10.90 mH
Parts (j)-(n)	미진행	—	—	—	—	—

- Parts (j)-(n)(L₁ = 10 mH + L₂ = 10 mH 직렬 연결)은 실험을 수행하지 않았다.

연습 문제

AC Ch 2

Exercise 1

조건

- Vertical sensitivity = 4 V/div
- Horizontal sensitivity = 5 μs/div

풀이

그래프에서 파형 읽기:

- 피크 = 중심에서 2 div → 진폭 = $2 \times 4 = 8 \text{ V}$
- 한 주기 = 4 div → $T = 4 \times 5 \mu s = 20 \mu s$
- $f = 1/T = 1/20 \times 10^{-6} = 50 \text{ kHz}$ $f = 1/T = 1/20 \times 10^{-6} = 50 \text{ kHz}$

정답

- $v = 8\sin(2\pi \times 50 \times 10^3 \cdot t) \text{ V}$ $v = 8\sin(2\pi \times 50 \times 10^3 \cdot t) \text{ V}$

Exercise 2

주어진 식

- $v = -1.5 + 2.5\sin 2\pi(20 \times 10^3)t$

파형 분석

항목	값
DC 오프셋	-1.5 V
진폭	2.5 V
최대값	$-1.5 + 2.5 = +1.0 \text{ V}$
최소값	$-1.5 - 2.5 = -4.0 \text{ V}$
주기 T	$1 / 20,000 = 50 \mu s$

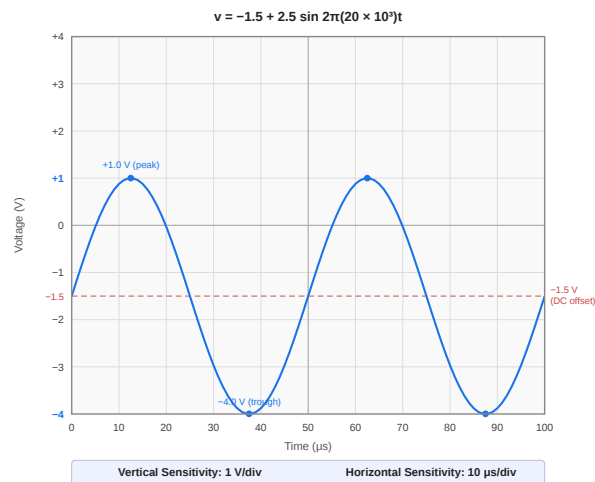
민감도 선택

- **Vertical Sensitivity = 1 V/div**
 - 파형 범위 -4 V ~ +1 V를 화면 내 표현 가능
- **Horizontal Sensitivity = 10 μs/div**
 - 한 주기 = 5 div → 약 2 사이클 표시

스케치 특징

- 중심선이 -1.5 V (0 기준에서 1.5 div 아래)
- 피크 +1.0 V (중심선에서 2.5 div 위)
- 트로프 -4.0 V (중심선에서 2.5 div 아래)

그래프



AC Ch 3

Exercise 1 — 저항 R 구하기 (Fig. 3.5)

조건

- $E = 10 \text{ V(rms)}$
- $R_s = 20 \Omega$
- $V_{Rs} = 4 \text{ V(p-p)}$

풀이

전압 단위 통일 (p-p → rms):

- $V_{Rs(rms)} = 4/2\sqrt{2} = \sqrt{2} \approx 1.414 \text{ V}$

전압 분배 법칙 적용:

- $V_{Rs}/E = R_s/(R_s + R) \Rightarrow \sqrt{2}/10 = 20/(20 + R)$
- $20 + R = 200/\sqrt{2} = 100\sqrt{2} \approx 141.4 \Omega$

정답

- $R=100\sqrt{2}-20 \approx 121 \Omega$

Exercise 2 — 인덕턴스 L 구하기 (Fig. 3.6)

조건

- $I = 16 \mu A(rms)$
- $V_L = 90 mV(p-p)$
- $f = 1 kHz$

풀이

전압 단위 통일 (p-p $\rightarrow$ rms):

- $V_L(rms)=90/2\sqrt{2}=45/\sqrt{2} \approx 31.82 mV$

유도성 리액턴스 계산:

- $X_L=V_L/I=31.82\times 10^{-3}/16\times 10^{-6} \approx 1989 \Omega$

인덕턴스 계산:

- $L=X_L/2\pi f=1989/(2\pi\times 1000) \approx 0.3165 H$

정답

- $L \approx 316.5 mH$

Exercise 3 — 커패시턴스 C 구하기 (Fig. 3.7)

조건

- $I = 2 \mu A(p-p)$
- $E = V_C = 6 mV(rms)$
- $f = 100 kHz$

풀이

전류 단위 통일 (p-p $\rightarrow$ rms):

- $I(rms)=222/2=0.7071 \mu A$

용량성 리액턴스 계산:

- $X_C=V_C/I=6\times 10^{-3}/(0.7071\times 10^{-6}) \approx 8485 \Omega$

커패시턴스 계산:

- $C=1/2\pi fX_C=1/(2\pi\times 105\times 8485)\approx 1.876\times 10^{-10} F$

정답

- $C\approx 188 pF$

고찰

결과 분석

- 이번 실험은 오실로스코프 사용법(AC Ch 2)과 R-L-C 소자의 리액턴스 측정(AC Ch 3)으로 구성되었다. DC Ch 17 Part 3 과 AC Ch 3 Part 1은 실험을 진행하지 않았으므로 분석에서 제외한다.
- AC Ch 2에서는 오실로스코프의 Vertical Sensitivity와 Horizontal Sensitivity 설정을 통해 정현파의 진폭과 주기를 측정하였다. Part 4에서 $v = 0.4 \sin 62,832t$ 신호의 경우 Vertical Deflection 2 div $\times$ 200 mV/div = 0.4 V, Horizontal Deflection 5 div $\times$ 20 μ s/div = 100 μ s로 이론값과 정확히 일치하였고, $v = 5 \sin 377t$ 신호 역시 $V_m = 5$ V, $T = 16.67$ ms로 이론값과 일치하였다. 오실로스코프 눈금 판독에 의한 측정이므로 정수 div 단위의 깔끔한 설정에서는 오차가 거의 발생하지 않는 것을 확인할 수 있었다. Part 5에서는 AC/DC/GND 모드 전환에 따른 파형 변화를 정성적으로 확인하였으며, DC 모드에서 1.5 V 건전지의 DC 레벨이 정상적으로 중첩되는 것을 관찰하였다.
- AC Ch 3 Part 2(용량성 리액턴스)에서는 $R_s = 103.1 \Omega$, $C = 1 \mu$ F(명판값), $f = 100$ Hz 조건에서 측정을 수행하였다. DMM으로 측정한 $V_{Rs} = 96.55$ mV로부터 산출한 $X_C(\text{meas.}) = 1510.0 \Omega$ 은 명판값 기반 이론값 $X_C(\text{calc.}) = 1591.5 \Omega$ 대비 5.12%의 차이를 보였다. 측정값으로부터 역산한 커패시턴스는 1.054 μ F로, 명판값 1.0 μ F보다 약 5.4% 큰 값이었다. $X_C(\text{meas.})$ 가 $X_C(\text{calc.})$ 보다 작게 측정된 것은 실제 커패시턴스가 명판값보다 크기 때문이며, $X_C = 1/(2\pi fC)$ 관계에서 C가 크면 X_C 가 작아지는 것과 정합한다.
- AC Ch 3 Part 3(유도성 리액턴스)에서는 $R_s = 103.1 \Omega$, $L = 10$ mH(명판값), $f = 2$ kHz 조건에서 측정을 수행하였다. DMM으로 측정한 $V_{Rs} = 266.16$ mV로부터 산출한 $X_L(\text{meas.}) = 136.9 \Omega$ 은 명판값 기반 이론값 $X_L(\text{calc.}) = 125.7 \Omega$ 대비 8.91%의 차이를 보였다. 역산한 인덕턴스는 10.90 mH로 명판값 10 mH보다 9.0% 큰 값이었다. $X_L(\text{meas.})$ 가 $X_L(\text{calc.})$ 보다 크게 측정된 것은 실제 인덕턴스가 명판값보다 크기 때문이며, $X_L = 2\pi fL$ 관계에서 L이 크면 X_L 이 커지는 것과 일치한다. 인덕터의 경우 커패시터보다 오차율이 더 크게 나타났는데, 이는 인덕터의 제조 허용오차가 일반적으로 $\pm 10 \sim 20\%$ 로 커패시터($\pm 5 \sim 10\%$)보다 넓기 때문이다.

오차 원인

- 첫째, 커패시터와 인덕터의 명판값과 실제값의 차이가 가장 주요한 오차 원인이다. 실험에서 역산한 $C = 1.054 \mu$ F(명판 1.0 μ F 대비 +5.4%), $L = 10.90$ mH(명판 10 mH 대비 +9.0%)로 두 소자 모두 명판값보다 큰 실제값을 가졌다. 이러한 차이는 소자의 제조 허용오차 범위(커패시터 $\pm 5 \sim 10\%$, 인덕터 $\pm 10 \sim 20\%$) 이내이나, 이론 계산에 명판값을 사용하면 측정값과 체계적인 편차가 발생한다.
- 둘째, DMM의 AC 측정 정밀도가 오차에 기여하였다. V_{Rs} 측정에 사용된 DMM은 AC rms 모드에서 동작하며, 저주파(100 Hz) 소신호(96.55 mV) 측정 시 분해능과 정확도가 저하될 수 있다. 특히 Table 3.3에서 $V_{Rs} = 96.55$ mV는 DMM AC 레인지의 하위 영역에 해당하여, $\pm 1\%$ 수준의 측정 불확도가 최종 X_C 산출값에 그대로 전파된다.
- 셋째, 인덕터의 내부 저항(R_L)을 무시한 것이 X_L 측정 오차를 일부 증폭시켰을 가능성이 있다. 실제 인덕터는 코일 권선 저항을 가지므로 V_L 에는 순수 리액턴스 성분 외에 저항 성분의 전압강하가 포함된다. $V_L(p-p) = 1$ V 설정 시 실제로는 $\sqrt{(X_L)^2 + (R_L)^2} \times I_{p-p} = 1$ V이므로, R_L 을 무시하면 X_L 이 실제보다 약간 크게 산출된다.
- 넷째, 브레드보드 접촉 저항이 R_s 를 통한 전류 산출에 미세한 영향을 미쳤을 수 있다. 접촉 저항이 $R_s = 103.1 \Omega$ 에 추가되면 실제 회로의 총 저항이 증가하여 I_{p-p} 가 약간 감소하고, 이에 따라 X_C 또는 X_L 이 크게 산출된다.

개선 방안

- 소자의 명판값과 실제값 차이에 의한 체계적 오차를 줄이기 위해, 실험 전 LCR 미터로 커패시터와 인덕터의 실제값을 측정하고, 이 실측값을 이론 계산의 기준으로 사용해야 한다. 본 실험에서도 역산 결과 $C = 1.054 \mu$ F, $L = 10.90$ mH를 기준으로 이론값을 재계산하면 측정값과의 오차가 크게 줄어들 것이다.
- DMM AC 측정의 정밀도를 높이기 위해, 소신호 측정 시 DMM의 적절한 레인지를 수동으로 선택하고, 여러 번 측정하여 평균값을 사용하는 것이 바람직하다. 또한 V_{Rs} 가 매우 작은 경우 R_s 값을 높여 측정 전압을 DMM의 최적 측정 범위로 올리는 방법도 고려할 수 있다.

- 인덕터 내부 저항의 영향을 보정하기 위해, 실험 전 DMM DC 저항 모드로 R_L 을 측정하고 X_L 산출 시 임피던스 크기로부터 R_L 성분을 분리하여 $X_L = \sqrt{(Z_L^2 - R_L^2)}$ 로 보정하면 더 정확한 리액턴스를 얻을 수 있다.
- 브레드보드 접촉 저항의 영향을 최소화하기 위해, 점퍼선과 소자의 리드를 확실히 삽입하고, 가능하면 납땜된 전용 회로 보드를 사용하는 것이 이상적이다.

결론

- 본 실험에서 오실로스코프를 이용한 정현파의 진폭 및 주파수 측정(AC Ch 2)은 이론값과 정확히 일치하는 결과를 보여, 오실로스코프의 Vertical/Horizontal Sensitivity 설정을 통한 파형 분석 방법이 유효함을 확인하였다. R-L-C 소자의 리액턴스 측정(AC Ch 3)에서는 용량성 리액턴스 X_C 의 오차율이 5.12%, 유도성 리액턴스 X_L 의 오차율이 8.91%로 나타났다. 두 경우 모두 소자의 명판값과 실제값 차이가 주요 원인이었으며, 특히 인덕터의 제조 허용오차가 커패시터보다 넓어 더 큰 오차율을 보였다. wave generator의 최대 출력 제한($V_{pp} = 5\text{ V}$)으로 인해 일부 실험(Part 3의 (h) 항목, Part 2의 병렬 커패시터 실험)을 수행하지 못한 점은 한계로 남는다. 전반적으로 측정값과 이론값의 오차가 10% 이내로, $X_C = 1/(2\pi fC)$ 및 $X_L = 2\pi fL$ 의 리액턴스 관계식이 실험적으로 검증되었다.